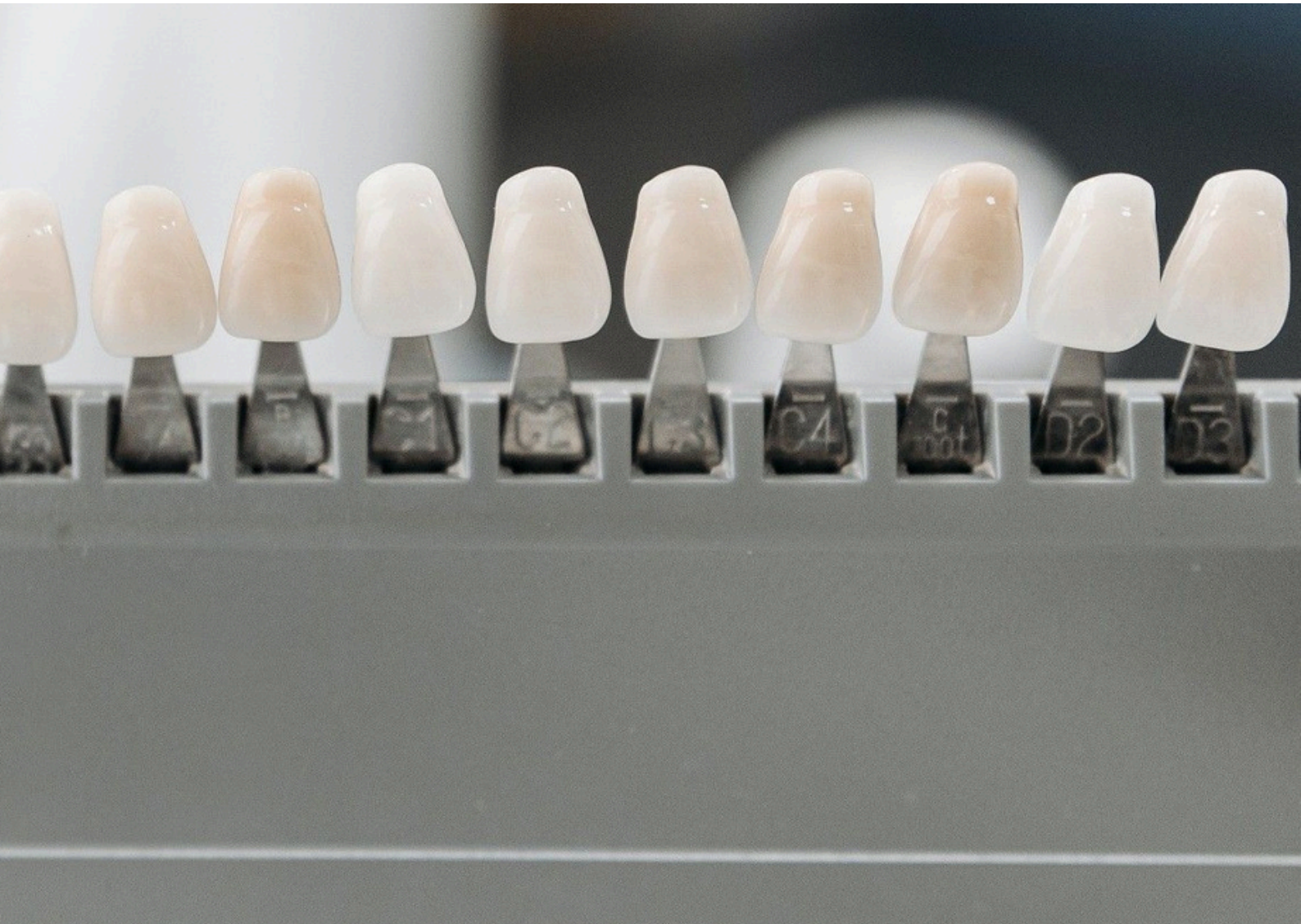
DENTAL MATERIAL

NoOr Anwer

Lec:16



Amalgam filling

Technical consideration

The clinical success of most amalgam restoration is highly dependent on the correct selection manipulation of the alloy and cavity design. If a restoration is defective, it is usually the fault of the operator and not the material.

Bonding of Amalgam: Amalgam does not adhere to the tooth structure. At best it affords only a reasonably close adaptation to the walls of the prepared cavity. For this reason cavity varnishes are used to reduce the gross leakage that occurs around a new filling.
The use of dentin bonding agents with amalgam is another relatively new method to reduce microleakage. If the amalgam is properly inserted, leakage decreases as the restoration ages in the mouth. This may be caused by corrosion products that form in the interface between the tooth and the filling, sealing the interface and preventing leakage.

نجاح حشوة الأملغم يعتمد على: ختيار نوع السبائك الصحيح. وطريقة الخلط والاستخدام. وتصميم الحفرة (cavity design).
أي فشل غالبًا سببه الطبيب، مو المادة نفسها

Bonding of Amalgam (الالتصاق):
- الأملغم ما يلزك مباشرة على السن، فقط يتكيف ويا جدران الحفرة. • يستخدم Cavity varnish حتى يقلل التسرب أول ما تنعمل الحشوة.
- ممكن استخدام Dentin bonding agents حتى يقلل المايكرو ليكج. • مع مرور الوقت، منتجات التآكل تسد الفراغات وتقلل التسرب

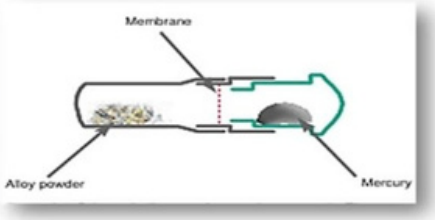
Manipulation of Amalgam.
1. Proportion and Dispensers.
2. Trituration.
3. Condensation.
4. Carving.
5. Polishing.

تحضير الأملغم (Manipulation of Amalgam)
تمر عملية تحضير الأملغم بالمراحل التالية:
1. الوزن والقياس (Proportion and Dispensers).
2. الخلط (Trituration).
3. التكثيف (Condensation).
4. النحت (Carving).
5. التلميع (Polishing).

1. **Proportion and Dispensers**: Because proportioning is important, manufacturers have developed some simple dispensers for alloy and mercury. **Dispensers by volume** are unreliable because it is affected by particle size and the degree of packing (trapped air and voids) in dispenser.
Tablets: This is most accurate method of dispensers manufacturers compress alloy powder into tablets of controlled weight which is used with measured amount of mercury.
Pre-proportioned capsules (disposable amalgam capsules) containing alloy particles and mercury in compartments separated by a membrane. Before use, the membrane is ruptured by compressing the capsule, and the capsule is then placed in a mechanical amalgamator.
Proportions of alloy to mercury: Some alloy require Hg-alloy ratio in excess of 1:1, whereas other use ratio of less than 1:1. the percentage of Hg varies from 43% to 54%.

1- الوزن والقياس (Proportion and Dispensers)
لأن تحديد النسبة مهم جدًا، طوّرت الشركات أجهزة بسيطة لقياس السبيكة والزئبق.
- الموزّعات الحجمية (بالاعتماد على الحجم) غير دقيقة، لأنها تتأثر بحجم الجسيمات ودرجة تراصّها (الهواء أو الفراغات المحصورة).
- الأقراص (Tablets): أدق طريقة للقياس، حيث تُضغط السبيكة البودرة على شكل أقراص بوزن مضبوط يُستخدم مع كمية محسوبة من الزئبق.
- الكبسولات المجهزة مسبقًا (Pre-proportioned capsules): كبسولات تحتوي على جسيمات السبيكة والزئبق في حجرات منفصلة بواسطة غشاء، يُكسر الغشاء بالضغط قبل الاستعمال، ثم توضع الكبسولة في جهاز الخلط (amalgamator).

نسبة السبيكة إلى الزئبق تختلف: بعض السبائك تحتاج نسبة أعلى من 1:1، بينما سبائك أخرى أقل من 1:1. ونسبة الزئبق تتراوح عادةً بين 43% إلى 54%



Dental hope

2. **Triturating (Mixing of Amalgam)**: Triturating of amalgam alloy and mercury is done with:
1. Hand mixing by use mortar and pestle.
2. Mechanical mixing: device called an amalgamator. Spherical or irregular low-copper alloy may be triturated at low speed (low energy), but most high copper alloys require high speed (high energy) .

Advantages of mechanical triturating:
1. Shorter mixing time.
2. More standardized procedure.
3. Requires less mercury when compared to hand mixing technique.

Mixing time: There is no exact recommendation for mixing time, since amalgamators differ in speed, oscillating pattern, and capsule designs. Spherical alloys usually require less amalgamation time than do lath-cut alloys. A large mix required slightly longer mixing time than a smaller one.
When amalgams with longer or shorter working times are desired, one should use amalgam alloys that are designed to react faster or slower and not attempt to achieve the change by altering the trituration time

2ـ الخلط (Trituration):خلط مسحوق السبيكة مع الزئبق يتم بطريقتين:
1. الخلط اليدوي باستعمال الهاون والمدقة.
2. الخلط الميكانيكي باستخدام جهاز خاص يُسمى Amalgamator.
• السبائك الكروية (spherical) أو غير المنتظمة (irregular low-copper alloys) ممكن تُخلط بسرعة واطئة (طاقة قليلة).
• أما معظم السبائك عالية النحاس (high copper alloys) فتحتاج سرعة عالية (طاقة عالية).

مزايا الخلط الميكانيكي:
1. وقت خلط أقصر.
2. طريقة قياسية أكثر (نتائج متشابهة).
3. يحتاج كمية زئبق أقل مقارنةً بالخلط اليدوي.

وقت الخلط (Mixing time):ماكو وقت محدد ودقيق للخلط، لأن الأجهزة تختلف بالسرعة وحركة الاهتزاز وتصميم الكبسولات.
• السبائك الكروية تحتاج وقت خلط أقل من السبائك المقصوصة (lath-cut).
• الخلط بكميات كبيرة يحتاج وقت أطول قليلًا مقارنةً بالكميات الصغيرة.

ملاحظة: إذا نريد وقت تشغيل (working time) أطول أو أقصر، نختار سبيكة مخصصة للتفاعل بسرعة أو ببطء، وما نغيّر وقت الخلط حتى نتحكم بهذا الشي

Mixing Variables: Under mixing, normal mixing, or over mixing can result from variations in the condition of trituration of the alloy and mercury. The three types have different mechanical properties, dimensional change, strength and creep.

Under mixed amalgam appears dull and is crumbly. A grainy under triturated mixture; restoration made of such a mixture has low strength and poor resistance to corrosion. The mixture may appear in solid mass, but the surface remains without luster.

Normal mix appears shiny and separates in a single mass from the capsule. It appears rounded with a smooth shiny surface.

Over mixed amalgam appears soupy and tends to stick to the inside of the capsule. It is shinier than that of the properly triturated one the mass appears flattened by the force of trituration.

متغيرات الخلط (Mixing Variables)
ممكن يطلع خلط الأملغم إمّا ناقص (Under mixing)، طبيعي (Normal mixing)، أو زائد (Over mixing). وهذا يعتمد على ظروف الخلط بين السبيكة والزئبق. كل نوع من هاي الأنواع يختلف بخصائصه الميكانيكية، التغيرات البُعدية، القوة ومقاومة الزحف (creep).
• الخلط الناقص (Under mixed amalgam):
يبان باهت (دون لمعة) وهشّ/مفتّت (crumbly). يظهر الخليط بشكل حُبيبي (grainy) وغير متجانس. الحشوة الناتجة من هيچ خلط تكون ضعيفة وقليلة المقاومة للتآكل. ممكن يبان الخليط ككتلة صلبة لكن السطح يبقى بلا لمعان.
• الخلط الطبيعي (Normal mix):
يكون لامع ويفصل ككتلة واحدة من الكبسولة. الكتلة تكون مدوّرة وناعمة مع سطح لامع.
• الخلط الزائد (Over mixed amalgam):
يبان مثل العجينة السائلة (soupy) ويميل للالتصاق بجدار الكبسولة من الداخل. يكون أكثر لمعانًا من الخلط الصحيح، لكن الكتلة تصير مفلطحة بسبب قوة الخلط

Dental material

3. **Condensation** The amalgam is placed in the cavity after triturating, and packed (condensed) using suitable instrument. It is adaptation of the amalgam mass to the cavity walls that controls the amount of mercury that will remain in the finished restoration. More mercury left in the mass after condensation, the weaker the alloy.

Aims of condensation:

a. To adapt it to the cavity wall. b. Remove excess mercury. c. Reduce voids.

Irregularly shaped alloys needs higher percentage of mercury while with spherical alloys the amount of mercury is lower.

Increasing the condensation pressure results in a significant increase in compressive strength.

Condensation could be: **Manual condensation or Mechanical condensation**.

التكثيف (Condensation): بعد الخلط، يُوضع الأملغم بالحفرة ويُضغط (يتكثف) باستخدام أداة مناسبة. التكثيف هو المسؤول عن:

- إلصاق كتلة الأملغم بجدران الحفرة.
- التحكم بنسبة الزئبق الباقية بالحشوة النهائية (كل ما تبقى زئبق أكثر، تصير السبيكة أضعف).

أهداف التكثيف:

a. إلصاق الأملغم بجدار الحفرة.

b. إزالة الزئبق الزائد.

c. تقليل الفراغات (voids).

- السبائك غير المنتظمة الشكل تحتاج نسبة زئبق أعلى.
- بينما السبائك الكروية تحتاج زئبق أقل.
- زيادة قوة الضغط أثناء التكثيف ترفع مقاومة الأملغم للانضغاط بشكل ملحوظ

Manual Condensation: Circular condenser tips may prove adequate condensation. With irregularly shaped alloys small tip condenser (1 to 2) mm is use with high condensation forces in a vertical direction. While for spherical alloys one should use condensers with larger tips, almost as large as the cavity permits (particles tend to roll over one another).

Mechanical condensation: These devices are useful for condensing irregularly shaped alloys when high condensation forces are required.

Ultrasonic condensers are not recommended because during condensation they increase the mercury vapor level.

أنواع التكثيف (Types of Condensation)

1. التكثيف اليدوي (Manual Condensation):

- الأدوات ذات الرؤوس الدائرية (circular condenser tips) تكون كافية أحيانًا.
- السبائك غير المنتظمة الشكل: لازم نستخدم أدوات برؤوس صغيرة (1–2 ملم) مع قوة تكثيف عالية وباتجاه عمودي.
- السبائك الكروية: يُفضّل استخدام أدوات برؤوس أكبر (بقدر يسمح به حجم الحفرة)، لأن الجسيمات تميل للدوران فوق بعضها.

2. التكثيف الميكانيكي (Mechanical Condensation):

- مفيد مع السبائك غير المنتظمة الشكل، خصوصًا إذا نحتاج قوة تكثيف عالية.
- التكثيف بالأمواج فوق الصوتية (Ultrasonic condensers): غير مستحب؛ لأنه يزيد مستوى أبخرة الزئبق أثناء التكثيف، وهذا خطر على الصحة

Dental hope

4. **Carving**: The filling is carved to reproduce the tooth anatomy. The carving should not be started until the amalgam is hard enough to offer resistance to the cavity instrument.

Burnishing: After the carving, the restoration is smoothened, by burnishing the surface and margins of the restoration.Burnishing is done with a ball burnished using light stroke proceeding from the amalgam surface to the tooth surface.

5. **Polishing**: Polishing minimize corrosion and prevents adherence of plaque. the polishing should be delayed for at least 24hours after condensation. For polishing wet abrasive powder in a paste form is used.

4ـ النحت (Carving) يتم نحت الحشوة حتى تعيد الشكل التشريحي للسن. ملاحظة: لا يبدأ النحت إلّا بعد أن يتصلب الأملغم بدرجة كافية ليقاوم أداة النحت، otherwise رح يتشوه

التلميع الأولي (Burnishing)

بعد النحت، يتم تنعيم الحشوة من خلال عملية الـ Burnishing:

- يُستخدم أداة على شكل كرة (Ball burnisher).
- الحركة تكون بخطوات خفيفة من سطح الأملغم باتجاه سطح السن.
- الهدف: جعل السطح والحواف ناعمة ومتجانسة.

5ـ التلميع النهائي (Polishing)

- يقلل التآكل (corrosion) ويمنع التصاق البلاك على سطح الحشوة.
- يجب تأجيل التلميع النهائي لمدة لا تقل عن 24 ساعة بعد التكثيف، حتى يكتمل تصلب الأملغم.
- يُستخدم مسحوق كاشط (abrasive powder) مع ماء، على شكل عجينة، لعمل التلميع

Mercury toxicity: Mercury is toxic, Free mercury should not be sprayed or exposed to the atmosphere. This hazard can arise during triturating, condensation, and finishing of restoration, and also during the removal of old restoration at high speed. Mercury vapors can be inhaled; skin contact with mercury should be avoided as it can be absorbed. It also reacts with gold.

Mercury has a cumulative toxic effect. Dentists and dental assistant are at high risk. Though it can be absorbed by skin or by ingestion, the primary risk is from inhalation. The clinic should be well ventilated. All excess mercury and amalgam waste should be stored in well-sealed containers.

An important aspect from a medical point of view, there is no clinical evidence to suggest that amalgam is causing illness in the general population.

سمّية الزئبق (Mercury toxicity)

الزئبق مادة سامة، لذلك يجب عدم رشه أو تركه مكشوفًا للجو. هذا الخطر ممكن يصير أثناء:

- عملية الخلط (Trituration).
- التكثيف (Condensation).
- إنهاء الحشوة (Finishing).
- أو عند إزالة الحشوات القديمة باستخدام السرعة العالية (High speed).

أبخرة الزئبق ممكن تُستنشق، ولازم نتجنب ملامسة الجلد للزئبق لأنه يُمتَص عبر الجلد. كذلك، يتفاعل الزئبق مع الذهب.

للزئبق تأثير سام تراكمي (Cumulative toxic effect). لذلك أطباء الأسنان والمساعدين هم الأكثر عرضة للخطر.

- رغم أن الزئبق ممكن يُمتص عبر الجلد أو يُبتلع عن طريق الخطأ، لكن الخطر الأكبر هو من الاستنشاق.
- يجب أن تكون العيادة جيدة التهوية.
- يُخزن الزئبق الزائد ومخلفات الأملغم داخل أوعية محكمة الإغلاق.

من الناحية الطبية: لا توجد أدلة سريرية تشير إلى أن الأملغم يسبب أمراض عند عامة الناس

Thank you